



SEGUNDA AVALIAÇÃO

Disciplina: PEN2244 – SINAIS E SISTEMAS

Semestre: 2025.1

Docente: PEDRO THIAGO VALÉRIO DE SOUZA

Horário: 356M23

Discente:

Nota:

Respostas sem os devidos cálculos ou justificativas não serão consideradas. A duração da prova é de 2 horas e 30 minutos.

Questão 1. Dado o par de transformada $\cos(2t)u(t) \iff X(s)$, determine os sinais de tempo contínuo correspondentes às seguintes transformadas de Laplace:

- a) $(s + 1)X(s)$
- b) $X(3s)$
- c) $X(s + 2)$
- d) $s^{-2}X(s)$

Questão 2. Considere um sistema linear, invariante no tempo e causal com equação diferencial dada por:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 10\frac{dy(t)}{dt} + 34y(t) = \frac{dx(t)}{dt} + 34x(t)$$

- a) Determine a função de transferência e verifique se sistema é estável. Justifique sua resposta.
- b) Determine o valor em regime permanente da saída $y(t)$ quando a entrada é $x(t) = 10u(t)$.
- c) Determine a resposta $y(t)$ do sistema se a entrada $x(t)$ for igual à $x(t) = e^{-3t}u(t)$. Considere que as condições iniciais são nulas.

Questão 3. Considere um sistema de tempo LTI de tempo contínuo e causal com a seguinte função de transferência:

$$H(s) = \frac{2s + 3}{s^2 + 2s + 5}$$

- a) Determine a equação de diferenças que relaciona a entrada com a saída desse sistema.
- b) O sistema será estável? Justifique sua resposta.
- c) Determine a saída do sistema quando a entrada é o degrau unitário.

Questão 4. Resolva recursivamente as quatro primeiras amostras para as seguintes equações de diferença:

$$y[n + 2] + 3y[n + 1] + 2y[n] = x[n + 2] + 3x[n + 1] + 3x[n]$$

com: $x[n] = 3^n u[n]$, $y[-1] = 3$ e $y[-2] = 2$.

Questão 5. Para os sistemas descritos pelas seguintes equações de diferença, determine se o mesmo será estável, instável ou marginalmente estável.

- a) $y[n + 2] + 0,6y[n + 1] - 0,16y[n] = x[n + 1] - 2x[n]$
- b) $y[n] + 3y[n - 1] + 2y[n - 2] = x[n - 1] + 2x[n - 2]$
- c) $y[n] + 2y[n - 1] + 0,96y[n - 2] = x[n]$
- d) $y[n] + y[n - 1] - 2y[n - 2] = x[n] + 2x[n - 1]$

TABELAS E FÓRMULAS ÚTEIS

$$\operatorname{sen}^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

$$\operatorname{sen} 2\theta = 2 \operatorname{sen} \theta \cos \theta$$

$$\cos 2\theta = 1 - 2 \cos^2 \theta$$

$$\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

$$\operatorname{sen}(\alpha \pm \beta) = \operatorname{sen} \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta$$

$$\operatorname{sen} \alpha \operatorname{sen} \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\operatorname{sen} \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(\alpha - \beta) + \operatorname{sen}(\alpha + \beta)]$$

$$a \cos \theta + b \operatorname{sen} \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \cos \left(\theta - \tan^{-1} \frac{b}{a} \right)$$

$$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} (uv) = u \frac{dv}{dx} + v \frac{du}{dx}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{v \frac{du}{dx} - u \frac{dv}{dx}}{v^2}$$

$$\frac{dx^n}{dx} = nx^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(ax) = \frac{1}{x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{bx} = be^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} a^{bx} = b(\ln a) a^{bx}$$

$$\frac{d}{dx} \operatorname{sen} ax = a \cos ax$$

$$\frac{d}{dx} \cos ax = -a \operatorname{sen} ax$$

$$\frac{d}{dx} \tan ax = \frac{a}{\cos^2 ax}$$

$$\int u dv = uv - \int v du$$

$$\int f(ax) dx = \frac{1}{a} \int f(u) du$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad n \neq -1$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x|$$

$$\int \operatorname{sen} ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax$$

$$\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \operatorname{sen} ax$$

$$\int \tan ax dx = \frac{1}{a} \ln |\sec ax|$$

$$\int x \operatorname{sen} ax dx = \frac{1}{a^2} (\operatorname{sen} ax - ax \cos ax)$$

$$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} (\cos ax + ax \operatorname{sen} ax)$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$$

$$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$$

$$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$$

$$\int e^{ax} \operatorname{sen} bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \operatorname{sen} bx - b \cos bx)$$

$$\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2} (a \cos bx + b \operatorname{sen} bx)$$

$$\sum_{n=k}^{N-1} \alpha^n = \frac{\alpha^k - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n = \frac{1 - \alpha^N}{1 - \alpha} \quad \alpha \neq 1$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=k}^{\infty} \alpha^n = \frac{\alpha^k}{1 - \alpha} \quad |\alpha| < 1$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n = \frac{(N-1)N}{2}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} n^2 = \frac{(N-1)N(2N-1)}{6}$$

TABELA 1 - Transformadas de Laplace comuns.

No.	$x(t)$	$X(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	$tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$
4	$t^n u(t)$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
5	$e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{s - \lambda}$
6	$te^{\lambda t} u(t)$	$\frac{1}{(s - \lambda)^2}$
7	$t^n e^{\lambda t} u(t)$	$\frac{n!}{(s - \lambda)^{n+1}}$
8	$\cos(bt)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + b^2}$
9	$\text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{s^2 + b^2}$
10	$e^{-at} \cos(bt)u(t)$	$\frac{s + a}{(s + a)^2 + b^2}$
11	$e^{-at} \text{sen}(bt)u(t)$	$\frac{b}{(s + a)^2 + b^2}$
12	$re^{-at} \cos(bt + \theta)u(t)$	$\frac{0,5re^{j\theta}}{s + a - jb} + \frac{0,5re^{-j\theta}}{s + a + jb}$

TABELA 2 - Propriedades da transformada de Laplace.

Operação	$x(t)$	$X(s)$
Adição	$x_1(t) + x_2(t)$	$X_1(s) + X_2(s)$
Multiplicação escalar	$kx(t)$	$kX(s)$
Diferenciação no tempo	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s) - x(0^-)$
Integração	$\int_{0^-}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{1}{s} X(s)$
Deslocamento no tempo	$x(t - t_0)$	$X(s)e^{-st_0}$
Deslocamento em frequência	$x(t)e^{s_0 t}$	$X(s - s_0)$
Diferenciação em frequência	$-tx(t)$	$\frac{X(s)}{ds}$
Escalonamento	$x(at), a \geq 0$	$\frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$
Convolução no tempo	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$
Convolução na frequência	$x_1(t)x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi j} X_1(s) * X_2(s)$
Valor inicial	$x(0^+)$	$\lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Valor final	$x(\infty)$	$\lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$